

For P1

朴素做法，反复枚举有序数组A，并默认数组B挂在A的后边。

每轮循环将B中第一个数取出安插到A中合适的位置，并计算变动距离。

A数组更新，扩大，B反之。下一轮循环考虑新B数组第一个数。

周而复始，直至安插结束。

但是考虑 $n+q \leq 5000$ ，以及每轮操作大概是 $2n$

最终执行次数可能会突破50M

（还有这也太不优雅了）

于是直接bisection二分，直接查找有序数列中的合适位置，然后插入。

解决。

For P2

经典的归并排序顺带计算逆序对。

For P3

朴素想法，直接生成 $m \times n$ 项 ($\leq 2e5$)，然后排序，合并同次项,时间复杂度大概 $nm \log nm$

由于我一开始误以为 $m, n \leq 2e5$, 认为 $mn \leq 4e10$, 几乎做不了，所以写了个堆优化的 $mn \log m$ 想骗点分
这个堆实际是归并的延伸，我发现 $P[i] \times Q(Q全部)$ 是一个递增的数列

所以维护一个 m 大小的堆，将 $P[i] \times Q$ 中最小的元素入堆， m 个递增数列，每个数列的未处理最小数列在堆中

原本我还打算进一步智能判断 m, n 的大小来实现 $mn \log m$ 的最优化

但是中途提交发现过了，那就过了吧。

原来 $mn \leq 2e5$